

산업공학 프로젝트 2조 보고서

강태희, 김강민, 류근호, 정지영

August 21, 2025

Abstract

본 보고서는 과거 수요 데이터를 기반으로 미래 수요를 예측하고, 이를 토대로 주어진 도시에 대한 생산 및 공급망 운영 계획을 수립하여 총 비용을 최소화하는 데이터 분석 및 최적화 문제를 다룬다. 이를 해결하기 위해 수요 예측 단계에서는 결측치 보정, 외생 변수 반영, 이벤트 탐지 등을 포함한 전처리를 수행하고 회귀 기반의 예측 모델을 적용하여 수요 패턴을 추정하였으며, 공급망 운영 단계에서는 수리적 모형을 통한 최적화 기법과 휴리스틱 기반 접근법을 결합한 방법론을 사용한다.

Contents

1	서론	3
2	문제 정의	3
3	수요예측	3
3.1	전처리	3
3.2	변수 선택	4
3.3	모델 선정	4
3.4	예측	4
4	모형의 가정 및 근거	5
4.1	수요에 관한 가정	5
4.2	초기 비용 및 건설 시점에 관한 가정	5
4.3	운송 수단에 관한 가정	6
4.4	배송 정책에 관한 가정	6
4.5	생산 정책에 관한 가정	6
4.6	재고 정책에 관한 가정	6
5	공급망 운영 계획	7
5.1	공장 및 창고 입지 선정 및 네트워크 구성	7
5.2	창고 위치 최적화 및 창고 → 도시 엣지 연결 수리 모형	7
5.3	공장 위치 최적화 및 공장 → 창고 엣지 연결 수리 모형	10
6	결론	11

1 서론

본 연구는 크게 수요 예측과 공급망 운영 계획의 두 부분으로 구성된다. 이어지는 본론에서는 각 부분에서 문제를 단계적으로 해결하는 과정과, 그 과정에서 적용한 방법론 및 선택 근거를 체계적으로 논의한다.

2 문제 정의

본 연구의 문제는 다음과 같이 정의된다:

- 도시 수: 40개 (10개국 × 각 4개 도시)
- SKU 수: 25개
- 공장 후보지 수: 5개
- 창고 후보지 수: 20개
- 2018-01-01 - 2022-12-31동안 관측된 각 SKU에 대한 도시별 수요 data
- 이외의 세부적인 정의는 생략

3 수요예측

3.1 전처리

기본적인 조건에 따라 데이터를 전처리하였다. 우선 결측치 처리에서는 주말의 국제 유가는 전일 값으로 대체하였다. 캐나다의 소비자신뢰지수는 모든 국가의 평균값으로 보정하였다. 환율 데이터의 경우, 평일 기준 하루 이상 결측이 발생하면 외부 데이터를 활용하여 보완하였고, 주말 결측치는 전일 환율로 대체하였다. 휴일 여부는 휴일이면 1, 아니면 0으로 이진변수로 인코딩하였다.

또한, 문제에서 제시한 제품 공개 행사 이벤트 변수를 반영하기 위해 수요 데이터를 STL 분해하여 계절성과 추세에 따른 변동과 이벤트 발생에 따른 변동을 구분하였다. 이후 Residual 평균을 기준으로 1.5 표준편차 이상 변동이 14일 이상 지속되는 구간을 이벤트 발생 구간으로 정의하였다.

3.2 변수 선택

변수 채택은 상관계수 0.1 이상을 기준으로 하였다. 일반적으로 변수 선택 시 0.4~0.5 이상을 활용하는 경우가 많지만, 동적으로 변수 조합을 탐색하는 알고리즘에서는 상관계수 0.1 수준까지도 의미 있는 변수로 활용되는 경우가 있다는 점을 고려하여 기준을 완화하였다. 이를 통해 잠재적인 설명력을 가진 변수를 놓치지 않고 반영하고자 하였다.

다중공선성을 방지하기 위해 분산팽창지수(VIF) 값이 10을 초과하는 변수는 제외하였다. 이러한 과정을 거쳐 최종적으로 [max_temp, dewpoint, spend_usd, brent_usd, confidence_index] 변수를 채택하였다.

이벤트 변수를 예측 과정에 반영하기 위해, 이벤트 원인을 규명하고자 각 변수 데이터를 수치화하여 feature를 생성하였다. 평균에서 2 표준편차를 초과하는 feature가 25% 이상 발생한 경우 이벤트로 판정하였으며, 해당 기간에는 보정치를 곱하여 최종 예측값을 산출하였다.

3.3 모델 선정

데이터셋의 시계열 길이가 약 5년으로 비교적 짧고, 해석 가능성과 자원 제약을 고려했을 때 XGBoost나 LightGBM과 같은 머신러닝 기법, GRU와 같은 딥러닝 기법은 과적합 위험이 크고 필요 이상으로 복잡한 구조를 만들어 설명력이 부족하다고 판단하였다. 이에 따라 해석이 용이하면서도 안정적인 성능을 제공하는 전통적인 회귀 모델을 적용하기로 하였으며, 그중에서도 빠른 계산 속도와 계수 추정의 안정성을 동시에 확보할 수 있는 Ridge 회귀분석을 채택하였다. Ridge 회귀는 단순한 AR 계열 모델보다 유연하게 시계열 요인을 반영할 수 있어, 전년도 수요(lag 365)와 외생 변수들을 함께 고려할 수 있다는 장점이 있다. 또한 여러 alpha 후보군을 설정한 뒤 GridSearch 방식을 통해 최적의 하이퍼파라미터를 탐색하여 최종 모델을 확정하였다.

3.4 예측

선정된 변수와 Ridge 회귀모델을 기반으로 2023년 이후 수요를 예측하였다. 예측 과정에서 이벤트 발생 구간에 대해서는 보정치를 반영하여 보다 현실적인 수요를 추정하였다. 모델의 성능은 RMSE 기준 약 297.8로 나타났으며, 이는 본 분석에서 설정한 목적과 데이터 조건을 고려할 때 비교적 양호한 수준으로 평가된다.

4 모형의 가정 및 근거

본 연구에서의 수리모형은 현실 시스템을 충실히 반영하는 모형의 타당성 (model validity)을 최대한 유지하면서도, 제한된 계산 자원 하에서의 해결 가능성 (solvability)과 계산 효율성 (computational tractability)을 동시에 고려하였다. 이에 따라 공장과 창고의 위치를 동시에 최적화하는 대신, 먼저 창고 위치를 최적화한 뒤 이를 기반으로 공장 위치를 결정하는 2단계 접근법을 채택하였다. 또한, 최적화를 통해 물류 네트워크의 노드(node)와 엣지(edge)를 결정한 후, 세부적인 생산 및 운영 계획은 휴리스틱(heuristic) 기법을 활용하였다. 본 절에서는 이러한 접근 방식을 선택한 근거와 모형 설정 과정에서의 주요 가정을 항목별로 정리한다.

4.1 수요에 관한 가정

도시별 및 SKU별 수요 자료는 일 단위로 변동하므로, 수리모형에 직접 반영하기 위해서는 특정 시점의 데이터를 고정해야 한다. 그러나 매일의 데이터를 기반으로 매번 위치를 재선정한 후 빈도 기반으로 최종 위치를 결정하는 방식은 매년 공장 및 창고의 최적 개수가 달라질 수 있으며, 주관적 판단이 개입될 소지가 크고 계산 자원도 과도하게 요구된다. 또한 수요 데이터에는 계절성(seasonality)과 추세성(trend)이 존재하므로, 임의의 한 시점을 반영할 경우 실제 최적해와 괴리된 결과가 발생할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 2018-01-01부터 2022-12-31까지의 기간을 대상으로 SKU별 평균 수요를 산출하여 활용하였다. 이때 출시일이 기준일 이후인 SKU에 대해서는 출시일 이전의 데이터를 제외하여 수요 왜곡을 방지하였다. 배송 주기와 관련하여, 창고는 일간 평균 수요를 그대로 사용하였고, 공장은 주간 1회 배송을 전제로 일간 평균 수요에 7을 곱한 값을 적용하였다.

4.2 초기 비용 및 건설 시점에 관한 가정

공장과 창고는 건설 시 1회성 비용만 발생하며, 이후 운영비나 감가상각, 이자율 또는 인플레이션은 고려하지 않는다고 가정하였다. 따라서 건설 시점과 무관하게 동일한 비용이 소요되며, 비용 최소화를 위해 최초 시점(2018-01-01)에 즉시 건설하는 것으로 설정하였다. 이에 따라 최적화 모형에서 도출된 공장 및 창고의 최적 위치는 모두 최초 시점에 건설되며, 이후 추가 건설은 이루어지지 않는다. 한편 운송비는 매 운송주기(창고: 일간, 공장: 주간)마다 반복적으로 발생하는 비용으로 연간 가치(Annual Value)로 볼 수 있는 반면, 건설비는 현재 가치(Present Value)에 해당한다. 그러나 본 연구에서는 특정 시점의 수요 데이터로 고정하였으므로, 건설비를 이자율 0% 하에서 연간 가치로 환산하여 적용하였다. 구체적으로는 관측 기간(7년) 동안의 총 운송 횟수로 나누어 반영함으로써 건설비와 운송비의 비용 구조를 일관성 있게 고려하였다.

4.3 운송 수단에 관한 가정

운송 수단은 비용만 고려할 경우 Ship, Truck, Air 순으로 우선순위를 가진다. 그러나 현실적으로 수요 변동성이 클수록 리드타임이 짧은 운송수단이 요구된다. 따라서 본 연구에서는 비용 우선순위를 기본으로 하되, 선박(Ship)의 리드타임이 10일 이상일 경우 항공(Air) 운송을 선택하였다. 또한 일단 운송수단이 결정된 경우 해당 경로의 운송수단은 변경되지 않는다고 가정하였다. 실제 상황에서는 수요 예측 오차로 인해 생산 및 운송 계획이 변경될 수 있으나, 본 연구에서는 5년치 확정 수요 데이터와 2년치 예측 데이터를 사용하므로 초기 계획을 적절히 수립하면 추가 조정이 불필요하다고 판단하였다. 따라서 운송수단 변경으로 인한 추가 비용 발생은 고려하지 않았다.

4.4 배송 정책에 관한 가정

창고는 재고 보관이 가능하지만 도시는 불가능하므로, 창고 → 도시 배송은 일일 단위로 이루어진다고 설정하였다. 반면 공장 → 창고 배송은 주기를 선택할 수 있으며, 주 1회, 2회, 7회 시나리오를 수리 모형을 통해 비교한 결과 주 1회 배송이 비용 최소화에서 가장 효과적이었다. 따라서 본 연구에서는 매주 월요일에 공장이 해당 주간 창고 수요를 전량 생산하여 배송하는 방식을 채택하였다. 네트워크 구성 시 최적화 단계에서 결정된 노드 및 엣지는 고정되며, 이후 시점에서 추가되거나 제거되지 않는다. 또한 유가, 날씨 등 외생 변수는 실제 비용에 영향을 줄 수 있으나, 이를 계획에 반영할 경우 현실과의 괴리가 커지므로 고려하지 않았다.

4.5 생산 정책에 관한 가정

전체 근로자 수는 고정되어 있으며, 작업자 배치는 자유롭게 가능하다고 가정하였다. 따라서 가능한 한 모든 수요를 정규 생산으로 충족하는 것을 원칙으로 하였다. 특정 주차에서 정규 생산 능력을 초과하는 경우 초과 수요는 이전 주차 생산량에 선반영하고, 그래도 충족되지 않을 경우 초과근무(OT)를 활용하였다. 또한 특정 주차에 설비 고장이 발생할 경우 해당 주차 수요를 전 주차에 미리 생산하여 대응하도록 하였다. 모든 생산은 매주 월요일에 일괄적으로 수행된다고 가정하였다.

4.6 재고 정책에 관한 가정

2018-01-01 시점에서 창고의 초기 재고 중 유효기간 조건을 충족하지 못하는 제품은 가장 저비용 경로를 통해 전량 배송 후 폐기하였다. 그 외 제품은 풀 기반(pull-based) 주문 방식을 채택하여 불필요한 재고를 최소화하였다. Fill rate가 95% 미만일 경우에만 페널티가 발생하므로, 연구 기간(2018-01-01 – 2022-12-31) 동안 fill rate를 최소 95% 이상

유지하도록 재고 정책을 설계하였다.

5 공급망 운영 계획

5.1 공장 및 창고 입지 선정 및 네트워크 구성

수리모형을 구현함에 있어, 현실 시스템을 충실히 반영하는 모형의 타당성(model validity)을 최대한 유지하는 동시에, 제한된 계산 자원 하에서의 해결 가능성(solvability)과 계산 효율성(computational tractability)을 함께 고려하고자 하였으며, 이에 따라 공장과 창고의 위치를 동시에 최적화하는 것이 아닌, 창고 위치 최적화 후, 이에 따라 공장 위치를 최적화하는 방식을 택했다.

5.2 창고 위치 최적화 및 창고 $\rightarrow$ 도시 엣지 연결 수리 모형

Parameters

$\mathcal{W}$: 창고 후보지 집합

$\mathcal{C}$: 도시 집합

$\mathcal{U}$: SKU 집합

$d_{k,u}$: 도시 $k \in \mathcal{C}$ 의 SKU $u \in \mathcal{U}$ 수요 (일간)

wh_cost_j : 창고 $j \in \mathcal{W}$ 설치비용 (주간 환산)

$\text{tp_cost}_{j,k}$: 창고 j 에서 도시 k 로 배송 비용

$\text{tp_carbon}_{j,k}$: 경로 (j, k) 의 컨테이너 1개당 탄소 배출량

$M_Q := 20000$ $\text{Cap}_{\text{cont}} := 4000$ $\gamma := 1000$

Decision Variables

$N_j \in \{0, 1\}$	창고 j 설치 여부
$Y_{j,k} \in \{0, 1\}$	창고 j 에서 도시 k 로 연결 여부
$Q_{j,k,u} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	창고 j 에서 도시 k 로 SKU u 배송량
$S_{j,k} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	창고 j 에서 도시 k 로 보내는 컨테이너 수
$T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	탄소 배출량 선형화 변수

Objective Function

$$\min \sum_{j \in \mathcal{W}} \frac{\text{wh_cost}_j}{365 \times 7} N_j + \sum_{j \in \mathcal{W}} \sum_{k \in \mathcal{C}} \text{tp_cost}_{j,k} Y_{j,k} + 200T \quad (1)$$

Constraints

$$\sum_{j \in \mathcal{W}} N_j \leq 20 \quad (\text{창고 최대 개수}) \quad (2)$$

$$Y_{j,k} \leq N_j \quad \forall j \in \mathcal{W}, k \in \mathcal{C} \quad (\text{설치된 창고만 배송 가능}) \quad (3)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{W}} Y_{j,k} \geq 1 \quad \forall k \in \mathcal{C} \quad (\text{모든 도시는 최소 1개 창고로부터 공급}) \quad (4)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{C}} Y_{j,k} \geq N_j \quad \forall j \in \mathcal{W} \quad (\text{설치된 창고는 최소 1개 도시에 공급}) \quad (5)$$

$$Q_{j,k,u} \leq M_Q Y_{j,k} \quad \forall j, k, u \quad (\text{엣지가 있어야 배송 가능}) \quad (6)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{W}} Q_{j,k,u} = d_{k,u} \quad \forall k, u \quad (\text{수요 충족}) \quad (7)$$

$$\sum_{u \in \mathcal{U}} Q_{j,k,u} \leq \text{Cap}_{\text{cont}} S_{j,k} \quad \forall j, k \quad (\text{컨테이너 하한}) \quad (8)$$

$$\sum_{u \in \mathcal{U}} Q_{j,k,u} + 3999 \geq 4000 S_{j,k} \quad \forall j, k \quad (\text{컨테이너 상한}) \quad (9)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{W}} \sum_{k \in \mathcal{C}} \text{tp_carbon}_{j,k} S_{j,k} \leq \gamma T \quad (\text{탄소 배출 하한}) \quad (10)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{W}} \sum_{k \in \mathcal{C}} \text{tp_carbon}_{j,k} S_{j,k} + 999 \geq \gamma T \quad (\text{탄소 배출 상한}) \quad (11)$$

—

5.3 공장 위치 최적화 및 공장 → 창고 엣지 연결 수리 모형

Parameters

$\mathcal{F}$:	공장 후보지 집합
$\mathcal{W}$:	설치된 창고 집합
$\mathcal{U}$:	SKU 집합
$D_{j,u}$:	창고 j 의 SKU u 주간 수요
fc_cost_i :	공장 i 설치비용 (주간 환산)
$\text{tp_cost}_{i,j}$:	공장 i 에서 창고 j 로 운송 비용
$\text{tp_carbon}_{i,j}$:	경로 (i, j) 의 컨테이너당 탄소 배출량
$M_P := 40000$ $\text{Cap}_{\text{cont}} := 4000$ $\gamma := 1000$	

Decision Variables

$M_i \in \{0, 1\}$	공장 i 설치 여부
$X_{i,j} \in \{0, 1\}$	공장 i 에서 창고 j 로 연결 여부
$P_{i,j,u} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	공장 i 에서 창고 j 로 SKU u 생산 · 운송량
$R_{i,j} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	공장 i 에서 창고 j 로 보내는 컨테이너 수
$T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	탄소 배출량 선형화 변수
$\rho_{i,u} := \sum_{j \in \mathcal{W}} P_{i,j,u}$	공장 i 에서 SKU u 총 생산량

Objective Function

$$\min \quad \sum_{i \in \mathcal{F}} \frac{\text{fc_cost}_i}{52 \times 7} M_i + \sum_{i \in \mathcal{F}} \sum_{u \in \mathcal{U}} \rho_{i,u} (\text{mt_cost}_{i,u} + \text{wage}_i \cdot \text{labour_hour}_u) \quad (12)$$

$$+ \sum_{i \in \mathcal{F}} \sum_{j \in \mathcal{W}} \text{tp_cost}_{i,j} X_{i,j} + 200T \quad (13)$$

Constraints

$$\sum_{i \in \mathcal{F}} M_i \leq 5 \quad (\text{공장 최대 개수}) \quad (14)$$

$$X_{i,j} \leq M_i \quad \forall i \in \mathcal{F}, j \in \mathcal{W} \quad (\text{설치된 공장만 출하 가능}) \quad (15)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{W}} X_{i,j} \geq M_i \quad \forall i \in \mathcal{F} \quad (\text{설치된 공장은 최소 1개 창고에 출하}) \quad (16)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{F}} X_{i,j} \geq 1 \quad \forall j \in \mathcal{W} \quad (\text{모든 창고는 최소 1개 공장에서 입고}) \quad (17)$$

$$P_{i,j,u} \leq M_P X_{i,j} \quad \forall i, j, u \quad (\text{엣지가 있어야 운송 가능}) \quad (18)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{F}} P_{i,j,u} = 7D_{j,u} \quad \forall j, u \quad (\text{창고 수요 충족}) \quad (19)$$

$$\sum_{u \in \mathcal{U}} P_{i,j,u} \leq \text{Cap}_{\text{cont}} R_{i,j} \quad \forall i, j \quad (\text{컨테이너 하한}) \quad (20)$$

$$\sum_{u \in \mathcal{U}} P_{i,j,u} + 3999 \geq 4000 R_{i,j} \quad \forall i, j \quad (\text{컨테이너 상한}) \quad (21)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{F}} \text{fc_carbon}_i \sum_{u \in \mathcal{U}} \rho_{i,u} + \quad (22)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{F}} \sum_{j \in \mathcal{W}} \text{tp_carbon}_{i,j} R_{i,j} \leq \gamma T$$

$$\sum_{i \in \mathcal{F}} \text{fc_carbon}_i \sum_{u \in \mathcal{U}} \rho_{i,u} + \quad (23)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{F}} \sum_{j \in \mathcal{W}} \text{tp_carbon}_{i,j} R_{i,j} + 999 \geq \gamma T$$

6 결론

본 연구는 수요 예측과 공급망 운영 최적화를 통합적으로 다루어, 공장 및 창고의 입지를 단계적으로 결정하고 운영 정책을 수립하였다.